La communication

TP du Module 04.01

Pour effectuer ce TP, il faut avoir suivi le module 4 sur la communication

↳ En vidéo pour les stagiaires du campus en ligne

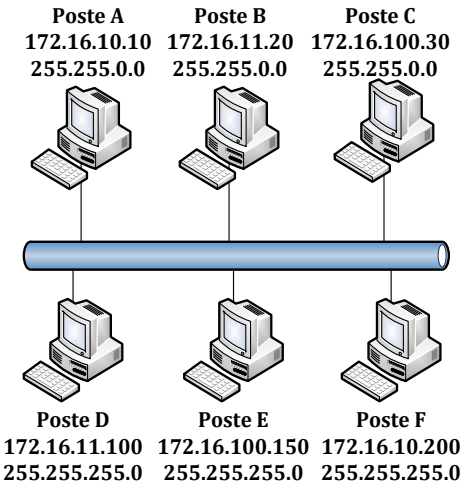
Diaporama et explications pour les stagiaires en présence d'un formateur

Durée estimée
2 heures

Énoncé

A. Communication dans un réseau

- Les machines A, B, C, D, E et F sont situées sur le même segment.
- Il n'y a pas de routeur.



- Remplissez le tableau ci-dessous en indiquant quels hôtes peuvent dialoguer
- Communication avec réponse et pourquoi ?

L'hôte	peut contacter l'hôte	Explications
A	B / C / F	Lorsque A communique avec **B**, **C**, **F**, les postes appartiennent au réseau logique **172.16.0.0 /16**, **B** et **C** répondent à travers ce réseau logique. Cependant, **F** répond à travers le réseau logique **172.16.10.0 /24**
B	A / C / D	Lorsque **B** communique avec **A, C, D**, les postes appartiennent au réseau logique **172.16.0.0 /16**, **A** et **C** répondent à travers ce réseau logique. Cependant, D répond à travers le réseau logique **172.16.11.0 /24**

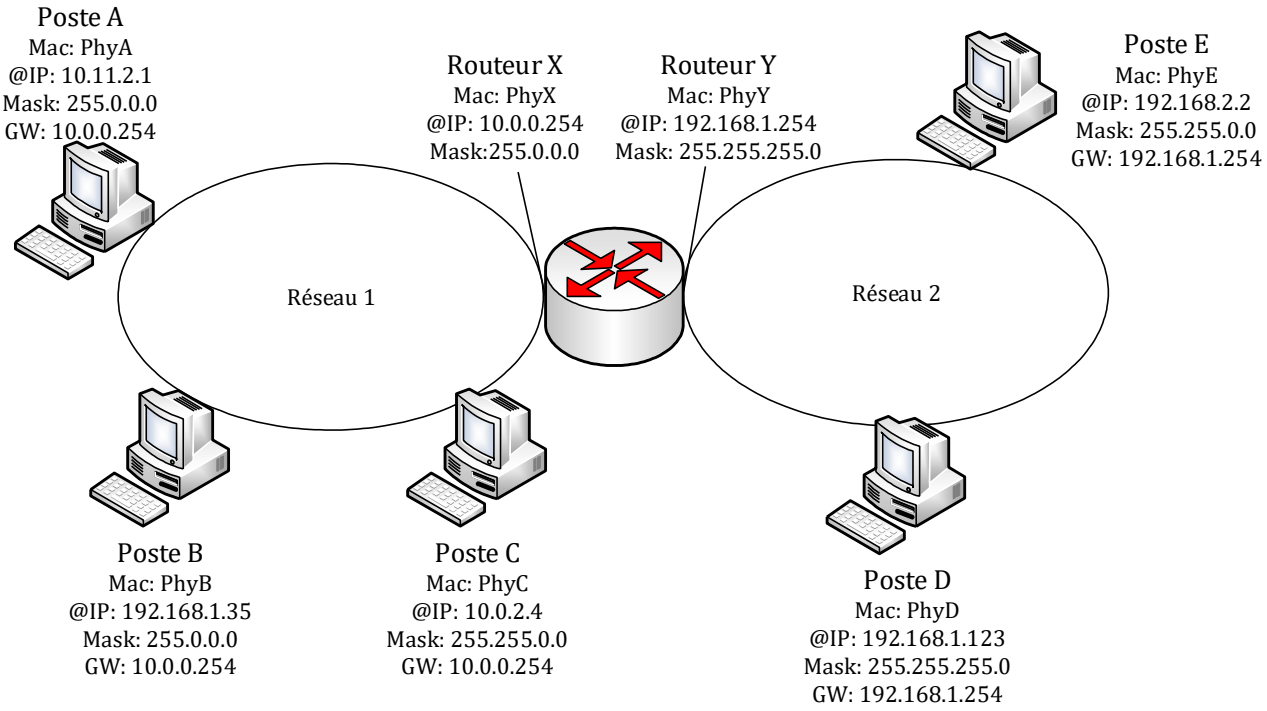
© ENI – Tous droits réservés

C	A / B / E	Lorsque C communique avec **A, B, E**, les postes appartiennent au réseau logique **172.16.0.0 /16**, **A** et **B** répondent à travers ce réseau logique. Cependant, E répond à travers le réseau logique **172.16.100.0 /24**
D	B	**D** et **B** communiquent à travers le réseau **172.16.11.0 /24**
E	C	**E** et **C** communiquent à travers le réseau **172.16.100.0 /24**
F	A	**F** et **A** communiquent à travers le réseau **172.16.10.0 /24**

© ENI – Tous droits réservés

B. Communication dans un réseau

- Examinez le réseau et remplissez le tableau pour indiquer quel poste peut envoyer à quel autre poste



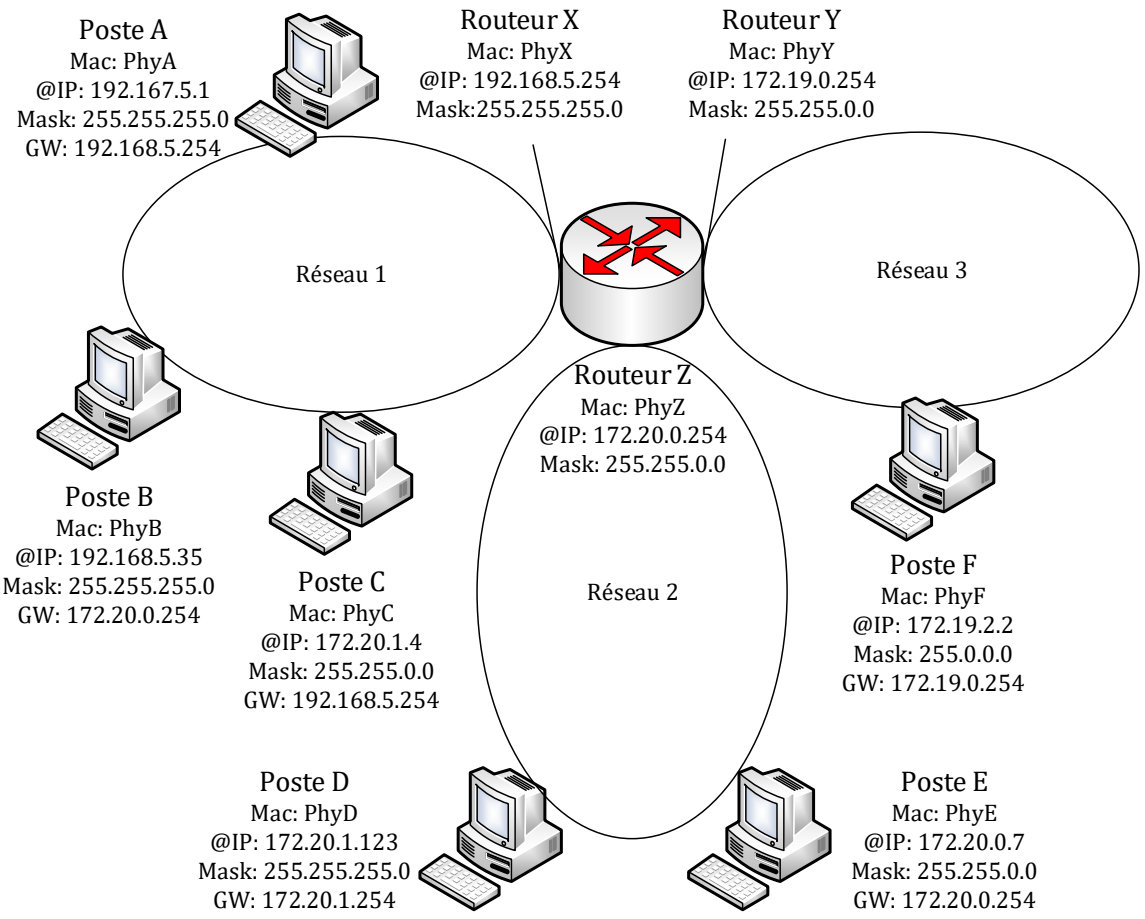
- Vous remplissez le tableau pour consigner les résultats (pev = Peut Envoyer Vers) :
  - **V** pour **Vrai** (communication entre les deux postes)
  - **F** pour **Faux** (pas de communication entre les deux postes)
  - **P** pour **Passerelle** (communication entre les deux postes en passant par le routeur)
  - Le tableau est déjà rempli avec certaines réponses,
    - Le poste A peut envoyer au poste A ainsi pour les postes B, C, D, E.

X pev Y	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*
A	***V***	***F***	***V***	***P***	***F***
B	***F***	***V***	***F***	***F***	***F***
C	***P***	***F***	***V***	***P***	***F***
D	***P***	***F***	***P***	***V***	***F***
E	***P***	***F***	***P***	***V***	***V***

© ENI – Tous droits réservés

C. Communication dans un réseau

- Examinez le réseau et remplissez le tableau pour indiquer quel poste peut envoyer à quel autre poste



- Vous remplissez le tableau pour consigner les résultats (pev = Peut Envoyer Vers) :
  - **V** pour **Vrai** (communication entre les deux postes)
  - **F** pour **Faux** (pas de communication entre les deux postes)
  - **P** pour **Passerelle** (communication entre les deux postes en passant par le routeur)
  - Le tableau est déjà rempli avec certaines réponses,
    - Le poste A peut envoyer au poste A ainsi pour les postes B, C, D, E, F.

X pev Y	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
A	***V***	**F**	**F**	**F**	**F**	**F**
B	**F**	***V***	**F**	**F**	**F**	**F**
C	**F**	**F**	***V***	**F**	**F**	**F**
D	**F**	**F**	**F**	***V***	**F**	**F**
E	**F**	**P**	**F**	**V**	***V***	**P**
F	**F**	**P**	**F**	**F**	**F**	***V***

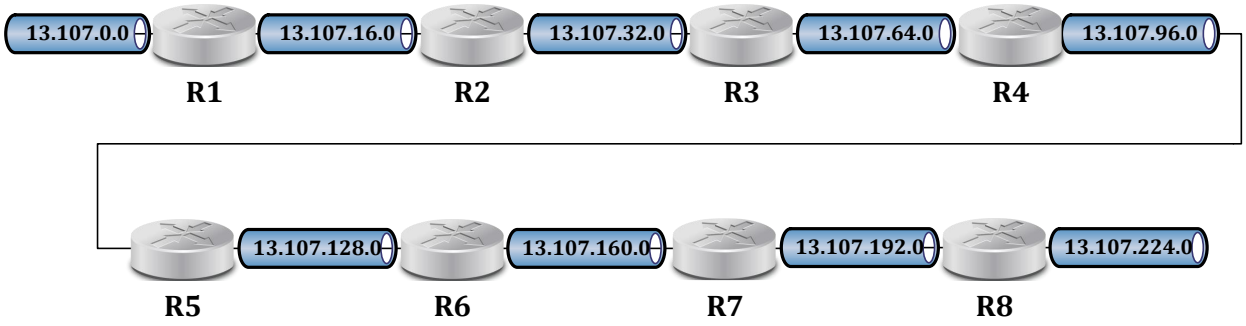
© ENI – Tous droits réservés

D. Remplissez les tables de routage des routeurs

- On a découpé le bloc 131.107.0.0 /16 en 9 segments
- Les réseaux utilisés sont les suivants et sont en gras :

<table>
<tr><th>/16</th><th>/17</th><th>/18</th><th>/19</th><th>/20</th></tr>
<tr><td rowspan="8">13.107.0.0</td><td rowspan="4">13.107.0.0</td><td rowspan="3">13.107.0.0</td><td rowspan="2">13.107.0.0</td><td>13.107.0.0</td></tr>
<tr><td>13.107.16.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">13.107.32.0</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">13.107.64.0</td><td>13.107.64.0</td><td></td></tr>
<tr><td>13.107.96.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">13.107.128.0</td><td rowspan="2">13.107.128.0</td><td>13.107.128.0</td><td></td></tr>
<tr><td>13.107.160.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">13.107.192.0</td><td>13.107.192.0</td><td></td></tr>
<tr><td>13.107.224.0</td><td></td></tr>
</table>

- Schéma du réseau



- Vous devez paramétrer chaque routeur en n'ajoutant qu'un minimum d'itinéraires statique
- Ecrivez, en format abrégé les routes que vous ajoutez :
  - (@_rezo, masque, Routeur de destination)

R1 : **13.107.32.0/19 R2 - 13.107.64.0/18 R2 – 13.107.128.0/17 R2** .....

R2 : **13.107.0.0/20 R1 – 13.107.64.0/18 R3 – 13.107.128.0/17 R3** .....

R3 : **13.107.0.0/19 R2 – 13.107.96.0/19 R4 – 13.107.128.0/17 R4** .....

R4 : **13.107.0.0/18 R3 – 13.107.128.0/17 R5** .....

R5 : **13.107.0.0/18 R4 – 13.107.64.0/19 R4 – 13.107.160.0/19 R6 – 13.107.192.0/18 R6**.....

R6 : **13.107.0.0/17 R5** – **13.107.192.0/18 R7** .....

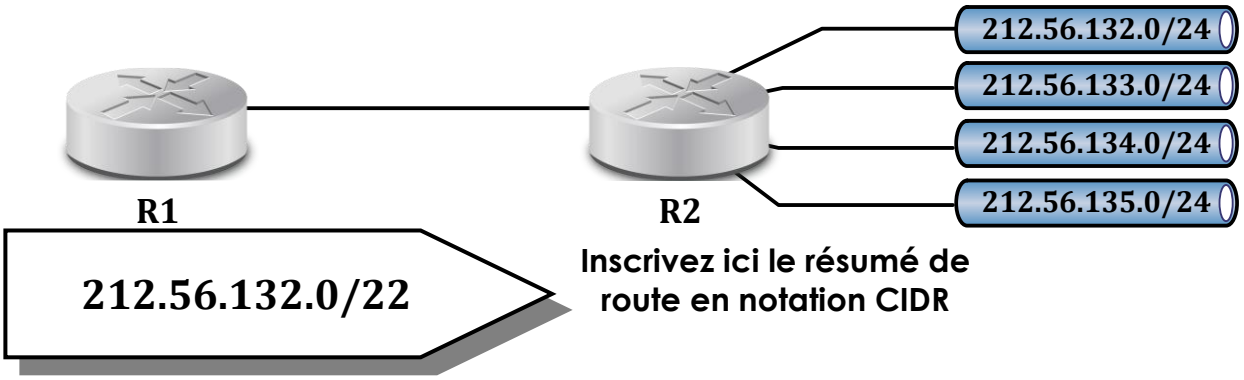
R7 : **13.107.0.0/17 R6 – 13.107.128.0/19 R6 – 13.107.224.0/19 R8** .....

R8 : **13.107.0.0/17 R7 – 13.107.128.0/18 R7** .....

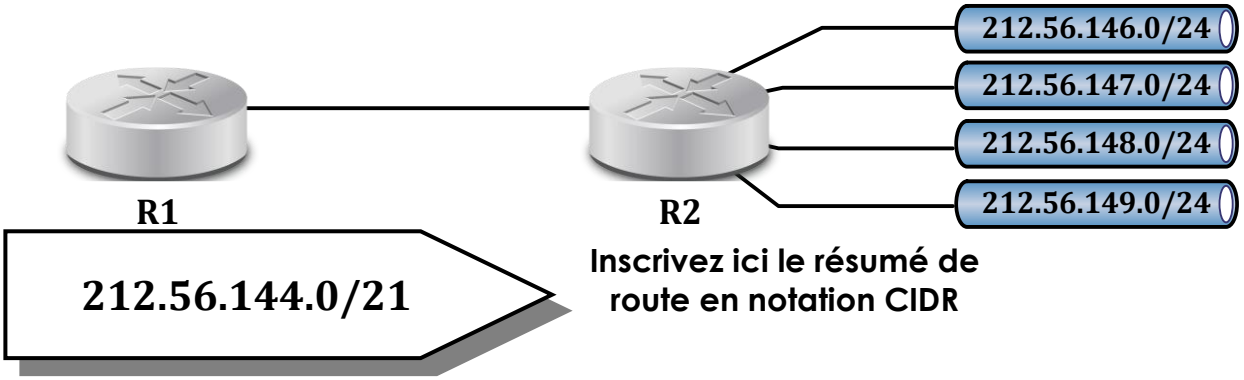
© ENI – Tous droits réservés

E. Calculer les résumés de routes

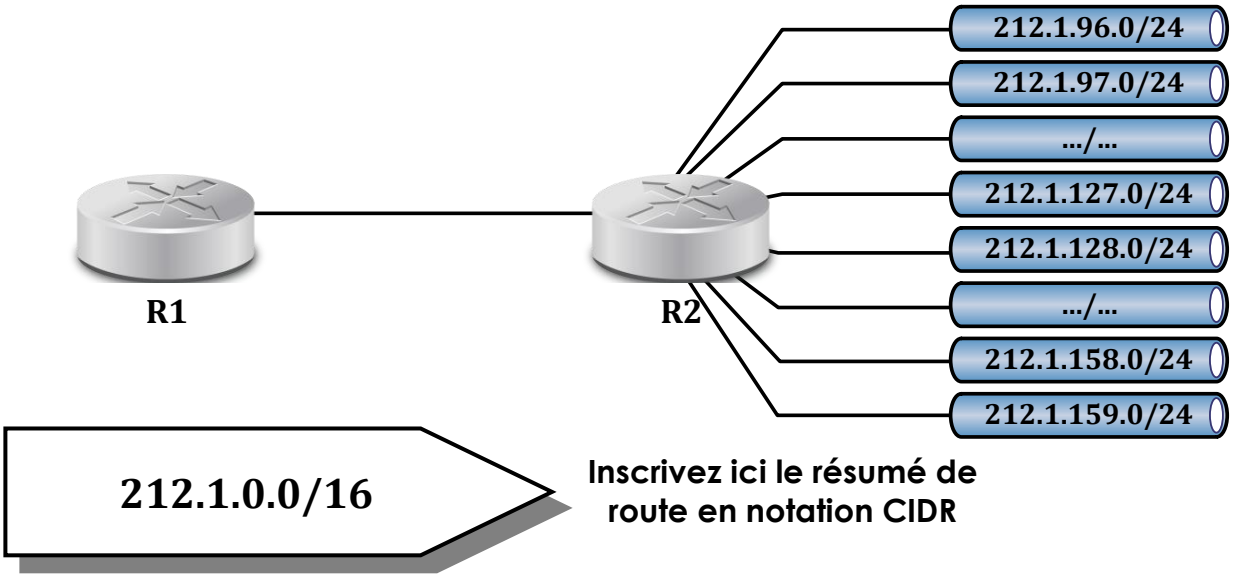
1. On désire agréger les 4 réseaux suivants :



2. On désire agréger les 4 réseaux suivants :



3. On désire agréger les 64 réseaux suivants :



4. On désire agréger l'intégralité des réseaux de classe A : **0.0.0.0/1** .....
5. On désire agréger tous les réseaux de classe B : **128.0.0.0/2** .....
6. On désire agréger la totalité des réseaux de classe C : **192.0.0.0/3** .....

© ENI – Tous droits réservés